Équations différentielles linéaires du 1er ordre

I – Généralités sur les EDL

Dans tous ce chapitre, I désigne un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$. Les fonctions considérées sont à valeur dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On rappelle que toute fonction dérivable sur I, de dérivée nulle, est constante. Toute fonction continue sur I admet des primitives.

> Remarque Rappel $\mathscr{F}(I, \mathbb{K})$ est un espace vectoriel.
> L'ensemble des fonctions dérivables sur I, noté $\mathscr{D}(I, \mathbb{K})$, est un sous- espace vectoriel de $\mathscr{F}(I, \mathbb{K})$ (0 appartient à $\mathscr{D}(I, \mathbb{K})$ et stable par CL).
> On définit, pour $p \in \mathbb{N}$, $\mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$ et la notation $f^{(p)}$ par récurrence sur p :
> Pour $p = 0$:
>
> $$\mathscr{D}^0(I, \mathbb{K}) = \mathscr{F}(I, \mathbb{K})$$
> $$f^{(0)} = f$$
>
> Pour $p = 1$:
>
> $$\mathscr{D}^1(I, \mathbb{K}) = \mathscr{D}(I, \mathbb{K})$$
> $$f^{(1)} = f'$$
>
> Supposons $\mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$ et la notation $f^{(p)}$ définis au rang p. Alors :
>
> $$\mathscr{D}^{p+1}(I, \mathbb{K}) = \left\{ f \in \mathscr{D}^p(I, \mathbb{K}), f^{(p)} \in \mathscr{D}(I, \mathbb{K}) \right\}$$
> $$f^{(p+1)} = (f^{(p)})'$$

1.1. Définition

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une EDL d'ordre p sur I est de la forme :

$$(\mathscr{E}_f) : \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = f(t), t \in I$$

Où les a_i et f sont des fonctions données sur I supposées continues. On dit que $(\mathscr{E}_f)$ est "***homogène***" ou "sans second membre" si $f = 0$.
On appelle ***équation homogène associée*** à $(\mathscr{E}_f)$ l'ED :

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = 0, t \in I$$

On appelle ***solution*** de l'ED $(\mathscr{E}_f)$ sur I toute fonction $y : I \longrightarrow \mathbb{K}$ de $\mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$ telle que, pour tout $t \in I$:

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = f(t)$$

L'ED $(\mathscr{E}_f)$ est dite normalisée ou ***résolue*** lorsque pour tout $t \in I, a_p(t) = 1$. Elle est dite normalisable ou ***résoluble*** si pour tout $t \in I, a_p(t) \neq 0$.

On dit que deux équations différentielles sont ***équivalentes*** si elles ont les mêmes solutions.
Toute ED résoluble est équivalente à une ED résolue : en effet, si $\forall t \in I, a_p(t) \neq 0$, alors :

$$(\mathscr{E}_f) \iff y^{(p)} + \frac{a_{p-1}(t)}{a_p(t)} y^{(p-1)} + ... + \frac{a_1(t)}{a_p(t)} y' + \frac{a_0(t)}{a_p(t)} y = \frac{f(t)}{a_p(t)}$$

1.2. Propriétés générales

Proposition L'ensemble des solutions de l'EDL homogène :

$$(\mathscr{E}_0) : \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = 0, t \in I$$

est un sous-ev de $\mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$.

Démonstration. Notos $\mathscr{S}_f$ l'ensemble des solutions de $(\mathscr{E}_0)$ sur I.
D'abord $\mathscr{S}_f \subset \mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$. De plus :
- 0 (la fonction nulle) est évidemment solution de $(\mathscr{E}_0)$, i.e. $0 \in \mathscr{S}_f$.
- Soient $y_1, y_2 \in \mathscr{S}_f$, et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$. Alors $\forall t \in I$:

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t)(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)^{(k)} = \lambda_1 \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y_1^{(k)} + \lambda \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y_2^{(k)} = \lambda_1 \times 0 + \lambda_2 \times 0 = 0$$

Donc $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in \mathscr{S}_f$

■

Remarque On utilise la linéarité de la dérivation $p^{ème}$, conséquence de la linéarité de la dérivation. C'est-à-dire :

$$(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)^{(p)} = \lambda_1 y_1^{(p)} + \lambda_2 y_2^{(p)}$$

Proposition Soit φ_0 une solution particulière de l'EDL :

$$(\mathscr{E}_f) : \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = f(t), t \in I$$

et $(\mathscr{E}_0)$ l"EDL homogène associée à $(\mathscr{E}_f)$ tq :

$$(\mathscr{E}_0) : \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = 0, t \in I$$

L'ensemble des solutions de $(\mathscr{E}_f)$ est :

$$\mathscr{S}_f = \varphi_0 + \mathscr{S}_0 = \{\varphi_0 + \varphi, \varphi \in \mathscr{S}_0\}$$

NB : Autrement dit, on obtient toutes les solutions d'une EDL avec second membre en ajoutant à l'une d'entre elles les solutions de l'EDL associée.

Démonstration. Soit $\varphi_0 \in \mathscr{D}^p(I,\mathbb{K})$ tel que

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t)\varphi_0^{(k)} = f$$

.
Alors pour tout $y \in \mathscr{D}^p(I,\mathbb{K})$,

$$\begin{aligned}
y \in \mathscr{S}_f &\iff \sum_{k=0}^{p} a_k(t)y^{(k)} = f = \sum_{k=0}^{p} a_k(t)\varphi_0^{(k)} \\
&\iff \sum_{k=0}^{p} a_k(t)y^{(k)} - \varphi_0^{(k)} = 0 \\
&\iff \sum_{k=0}^{p} a_k(t)(y-\varphi_0)^{(k)} = 0 \\
&\iff y - \varphi_0 \in \mathscr{S}_0 \\
&\iff \exists \varphi \in \mathscr{S}_0, y - \varphi_0 = \varphi \\
&\iff \exists \varphi \in \mathscr{S}_0, y = \varphi_0 + \varphi
\end{aligned}$$

Donc $\mathscr{S}_f = \{\varphi_0 + \varphi, \varphi \in \mathscr{S}_0\}$

■

NB : En termes savants, $\mathscr{S}_f$ est un espace affine dirigé par l'ev $\mathscr{S}_0$ des solutions de l'ED homogène associée.

Proposition Principe de superposition : Soient $a_0, a_1, ..., a_p \in \mathscr{F}(I,\mathbb{K})$, et $(\mathscr{E}_f)$ l'EDL sur I :

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t)y^{(k)} = f$$

Soient $f_1, f_2 \in \mathscr{F}(I,\mathbb{K})$ et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$: Si y_1 est solution de $(\mathscr{E}_{f_1})$ sur I, et y_2 une solution de $(\mathscr{E}_{f_2})$ sur I, alors $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est une solution de $(\mathscr{E}_{\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2})$ sur I.

Démonstration. Par hypothèse :

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t)y_1^{(k)} = f_1 \text{ et } \sum_{k=0}^{p} a_k(t)y_2^{(k)} = f_2$$

Donc :

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t)(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)^{(k)} = \lambda_1 \sum_{k=0}^{p} a_k(t)y_1^{(k)} + \lambda \sum_{k=0}^{p} a_k(t)y_2^{(k)} = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$$

Donc $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in \mathscr{S}_{\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2}$

■

eh oui eh oui, c'est la fin du I.

II – EDL du 1er ordre

2.1. Résolution de l'équation homogène

Soient a et b deux fonctions continues sur I, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et (E_0) l'ED **homogène** :

$$a(t)\,y' + b(t)\,y = 0, \qquad t \in I.$$

Proposition Si la fonction a ne s'annule pas sur I, les solutions de (E_0) sur I sont les fonctions de la forme :

$$t \in I \longmapsto \boxed{\lambda \exp(A(t))} \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{K} \text{ et } A \text{ une primitive de } -\frac{b}{a} \text{ sur } I.$$

En particulier, l'ensemble S_0 des solutions de (E_0) sur I est une **droite vectorielle**.

Démonstration. Comme a ne s'annule pas sur I, la fonction $-\dfrac{b}{a}$ est bien définie et continue comme quotient de fonctions continues.
Par le théorème fondamental, elle possède des primitives sur I. On note A l'une d'entre elles.
Soit alors y une fonction dérivable de I dans $\mathbb{K}$ ($y \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$).
On rappelle que $(e^{\varphi})' = \varphi' e^{\varphi}$ si $\varphi \in \mathcal{D}(I, \mathbb{C})$.

$$\begin{aligned}
y \text{ est solution de } (E_0) \text{ sur } I &\iff \forall t \in I,\ y'(t) + \frac{b(t)}{a(t)}\,y(t) = 0 \\
&\iff \forall t \in I,\ y'(t) - A'(t)\,y(t) = 0 \\
&\iff \forall t \in I,\ \big(y'(t) - A'(t)\,y(t)\big)\exp\big(-A(t)\big) = 0 \\
&\qquad (\text{car } \exp \text{ ne s'annule pas sur } \mathbb{C}) \\
&\iff \forall t \in I,\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(y(t)\exp\big(-A(t)\big)\Big) = 0 \\
&\iff \exists \lambda \in \mathbb{K},\ \forall t \in I,\ y(t)\exp\big(-A(t)\big) = \lambda \\
&\iff \exists \lambda \in \mathbb{K},\ \forall t \in I,\ y(t) = \lambda \exp\big(A(t)\big).
\end{aligned}$$

■

Remarque 1 Notons $f_0 : t \in I \mapsto \exp(A(t)) \in \mathbb{K}$. Alors $S_0 = \{\lambda \times f_0,\ \lambda \in \mathbb{K}\}$: c'est la droite vectorielle dirigée par f_0.

Remarque 2 Soit $y \in S_0$. S'il existe $t_0 \in I$ tel que $y(t_0) = 0$, alors $y = 0$.
En effet, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $y = \lambda \exp \circ A$. Or $y(t_0) = 0$ et $\exp(A(t_0)) \neq 0$, donc $\lambda = 0$, donc $y = 0$.

Remarque 3 Soit $t_0 \in I$. La fonction

$$\begin{array}{rccc} A : & I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & -\displaystyle\int_{t_0}^{t} \frac{b(s)}{a(s)}\,\mathrm{d}s \end{array}$$

est une primitive de $-\dfrac{b}{a}$ sur I. C'est la primitive qui s'annule en t_0.

Les solutions de (E_0) peuvent s'écrire :

$$t \in I \longmapsto \lambda \exp\left(-\int_{t_0}^{t} \frac{b(s)}{a(s)}\,\mathrm{d}s\right), \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{K}.$$

Remarque **Les limites de la méthode du physicien.**

$$\begin{aligned} y' + \frac{b}{a}y = 0 &\iff \frac{y'}{y} = -\frac{b}{a} \qquad \text{(on ne sait pas encore si } y \text{ s'annule ou pas)} \\ &\iff (\ln|y|)' = A' \quad \text{où } A \text{ est une primitive de } -\frac{b}{a} \\ &\quad \text{(aucun sens si } y \text{ à valeurs complexes)} \\ &\iff \exists c \in \mathbb{R},\ \ln|y| = A + c \\ &\iff \exists c \in \mathbb{R},\ |y| = e^c\, e^A \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}^*,\ y = \lambda\, e^A \qquad \text{(long à justifier)} \end{aligned}$$

Avantage : évite la faute de signe : $A = \int \frac{b}{a}$ ou $A = \int -\frac{b}{a}$?

Exemple 1 Si a et b sont des réels, $a \neq 0$, l'ED

$$ay' + by = 0$$

admet pour solutions les fonctions $t \in \mathbb{R} \mapsto \boxed{\lambda e^{-\frac{b}{a}t}}$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.
En physique, $\tau = \frac{a}{b}$ est la **constante de temps** ($e^{-\frac{b}{a}t} = e^{-t/\tau}$). Elle indique en combien de temps la solution est divisée par e (si $\tau > 0$).

Exemple 2 Sur $]0, \pi[$, on considère (E) :

$$\sin t \cdot y' - \cos t \cdot y = 0.$$

(E) est résoluble sur $]0, \pi[$ et on voit que $t \in]0, \pi[\mapsto \sin t \in \mathbb{R}$ est une solution $\neq 0$.
Comme l'ensemble des solutions est une droite vectorielle, on en déduit que les solutions de (E) sur $]0, \pi[$ sont les fonctions $\lambda \sin$, $\lambda \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire :

$$\boxed{t \in]0, \pi[\longmapsto \lambda \sin t \in \mathbb{R}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.}$$

Exemple 3 $(E) : 2t\,y' = y$.
Sur $\mathbb{R}_+^*$: $(E) \iff y' = \dfrac{1}{2t}\,y$.
Les solutions sont les fonctions

$$t \in \mathbb{R}_+^* \longmapsto \lambda e^{\frac{1}{2}\ln t} = \boxed{\lambda\sqrt{t}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Sur $\mathbb{R}_-^*$: les solutions sont les fonctions

$$t \in \mathbb{R}_-^* \longmapsto \lambda e^{\frac{1}{2}\ln|t|} = \lambda\sqrt{|t|} = \boxed{\lambda\sqrt{-t}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Y a-t-il des solutions sur $\mathbb{R}$?

Supposons que $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ soit solution de (E). Alors $y_{|\mathbb{R}_+^*}$ est solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$, donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t > 0,\ y(t) = \lambda\sqrt{t}$.
De même, $y_{|\mathbb{R}_-^*}$ est solution de (E) sur $\mathbb{R}_-^*$, donc il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t < 0,\ y(t) = \mu\sqrt{-t}$.
Comme y doit être $\mathcal{C}^0$ en 0, il faut que

$$y(0) = \lim_{t\to 0^+} y(t) = \lim_{t\to 0^-} y(t) = 0.$$

Mais, quel que soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, la fonction

$$t \longmapsto \begin{cases} \lambda\sqrt{t} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ \mu\sqrt{-t} & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

est dérivable en 0 si et seulement si $\lambda = \mu = 0$.
En effet, supposons $\lambda \neq 0$. Alors pour $t > 0$,

$$\frac{y(t) - y(0)}{t - 0} = \frac{\lambda}{\sqrt{t}} \xrightarrow[t\to 0^+]{} \text{signe}(\lambda) \cdot \infty.$$

Même raisonnement à gauche de 0 si $\mu \neq 0$.
Finalement, (E) possède une **unique solution** sur $\mathbb{R}$, la fonction nulle.

2.2. Résolution de l'équation avec second membre : méthode de variation de la constante

Soient a, b, c trois fonctions continues sur I, et (E) l'EDL du 1er ordre

$$a(t)\, y' + b(t)\, y = c(t), \qquad t \in I.$$

On suppose que a ne s'annule pas sur I.

D'après la proposition 2 du I, il suffit de connaître une **solution particulière** φ_0 de (E). Les autres solutions sont de la forme $\varphi_0 + \psi$ où ψ est solution de (E_0).

Méthode : trouver une solution particulière
- on cherche une solution évidente ;
- sinon, on met en œuvre la **méthode de variation de la constante**.

Elle consiste à chercher une solution particulière sous la forme $y = \lambda \times y_0$ où :
- $\lambda \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$;
- y_0 est une solution $\neq 0$ de (E_0), l'équation homogène associée.

Comme on a supposé que a ne s'annule pas sur I, on sait qu'il existe y_0, solution de $a(t)y' + b(t)y = 0$ sur I, qui ne s'annule pas.

Toute fonction dérivable $y \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$ s'écrit $y = \lambda y_0$: il suffit de poser $\lambda = \dfrac{y}{y_0}$, qui est bien définie et dérivable (comme quotient).

Ainsi, y est solution de (E) sur I si et seulement si :

$$\begin{aligned} & ay' + by = c \qquad \text{(égalité dans } \mathcal{F}(I,\mathbb{K})) \\ \iff & a(\lambda' y_0 + \lambda y_0') + b\lambda y_0 = c \\ \iff & \lambda' a y_0 + \lambda \underbrace{(a y_0' + b y_0)}_{=0 \text{ car } y_0 \text{ est solution de } (E_0)} = c \\ \iff & \boxed{\lambda' = \frac{c}{a y_0}} \qquad \text{(car } a \text{ et } y_0 \text{ ne s'annulent pas sur } I). \end{aligned}$$

Or $\dfrac{c}{a y_0}$ est continue sur I, donc possède des primitives.
On en choisit une, notée λ_0. Alors $\varphi_0 = \lambda_0 \times y_0$ est une solution particulière de (E) sur I.

Théorème Soient a, b, c trois fonctions continues sur I, telles que $\forall t \in I,\ a(t) \neq 0$.
L'ED $(E) : a(t)\, y' + b(t)\, y = c(t),\ t \in I$, admet **toujours des solutions**.
On peut déterminer une solution particulière par la méthode de variation de la constante.

Remarque On peut donner toutes les solutions par des formules intégrales, à savoir :

$$\varphi_\lambda : t \in I \longmapsto \left(\lambda + \int_{t_0}^{t} C(s) \exp\left(\int_{t_0}^{s} B(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right) \mathrm{d}s\right) \exp\left(-\int_{t_0}^{t} B(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right),$$

où $B = \dfrac{b}{a}$, $C = \dfrac{c}{a}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Exemple Soit I l'un des intervalles $]-\infty,-1[$, $]-1,1[$ ou $]1,+\infty[$, et (E) l'EDL sur I :

$$(1-t^2)\, y' = ty + 1 \iff y' = \frac{t}{1-t^2}\, y + \frac{1}{1-t^2}.$$

• (E_0), équation homogène associée : $y' = \dfrac{t}{1-t^2}\, y$.

Primitives de $t \mapsto \dfrac{t}{1-t^2}$:

$$\int \frac{t}{1-t^2}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\ln|1-t^2| + c.$$

Les solutions de (E_0) sont donc les fonctions de la forme :

$$t \in I \longmapsto \lambda e^{-\frac{1}{2}\ln|1-t^2|} = \frac{\lambda}{\sqrt{|1-t^2|}}, \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

• On cherche une solution particulière sous la forme $y = \lambda y_0$ où $\lambda \in \mathcal{D}(I,\mathbb{R})$ et $y_0 : t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{|1-t^2|}}$.
y est solution de (E) sur I si et seulement si

$$\begin{aligned} & \forall t \in I,\ y'(t) = \frac{t}{1-t^2}\, y(t) + \frac{1}{1-t^2} \\ \iff & \forall t \in I,\ \lambda'(t) y_0(t) + \lambda(t) y_0'(t) = \frac{t}{1-t^2}\, \lambda(t) y_0(t) + \frac{1}{1-t^2} \\ \iff & \forall t \in I,\ \lambda'(t) y_0(t) = \frac{1}{1-t^2} \\ \iff & \forall t \in I,\ \lambda'(t) = \frac{\sqrt{|1-t^2|}}{1-t^2} = \frac{\mathrm{signe}(1-t^2)}{\sqrt{|1-t^2|}}. \end{aligned}$$

NB : Dans ce calcul, ne pas utiliser l'expression de y_0, mais uniquement le fait que y_0 est solution de l'ED homogène associée.

1er cas : $I =]1, +\infty[$.
$\forall t \in]1, +\infty[\,,\ \lambda'(t) = \dfrac{-1}{\sqrt{t^2-1}}$.
On peut choisir $\lambda(t) = -\operatorname{Argch}(t)$.
Les solutions sont :

$$t \in]1, +\infty[\longmapsto \boxed{-\frac{\operatorname{Argch} t}{\sqrt{t^2-1}} + \frac{\lambda}{\sqrt{t^2-1}}}, \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

2ème cas : $I =]-1, 1[$.
$\forall t \in]-1, 1[\,,\ \lambda'(t) = \dfrac{1}{\sqrt{1-t^2}}$.
On choisit $\lambda(t) = \arcsin t$.
Les solutions de (E) sur $]-1, 1[$ sont les fonctions de la forme

$$t \in]-1, 1[\longmapsto \boxed{\frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} + \frac{\lambda}{\sqrt{1-t^2}}}, \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

3ème cas : $I =]-\infty, -1[$.
$\forall t \in]-\infty, -1[\,,\ \lambda'(t) = \dfrac{-1}{\sqrt{t^2-1}}$.
On choisit $\lambda(t) = \operatorname{Argch}(-t)$.
Les solutions de (E) sur $]-\infty, -1[$ sont les fonctions

$$t \in]-\infty, -1[\longmapsto \boxed{\frac{\operatorname{Argch}(-t)}{\sqrt{t^2-1}} + \frac{\lambda}{\sqrt{t^2-1}}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

2.3. Problème de Cauchy

Proposition Soient a, b, c trois fonctions continues sur I, à valeurs dans $\mathbb{K}$, et (E) l'EDL

$$a(t)\, y' + b(t)\, y = c(t), \qquad t \in I.$$

On suppose que a ne s'annule pas sur I.
Alors pour tout $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, il existe une **unique** solution φ de (E) sur I telle que $\varphi(t_0) = y_0$.
On dit qu'elle est solution du **problème de Cauchy**

$$\boxed{\begin{cases} a(t)\, y' + b(t)\, y = c(t), & t \in I \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}}$$

Démonstration. Comme l'équation est résoluble, on sait que les solutions sont de la forme

$$f = \varphi_0 + \lambda e^{A},$$

où A est une primitive de $-\dfrac{b}{a}$ sur I, et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors

$$f(t_0) = y_0 \iff \lambda e^{A(t_0)} = f(t_0) - \varphi_0(t_0) \iff \lambda = (f(t_0) - \varphi_0(t_0))e^{-A(t_0)}.$$

L'unicité de λ prouve l'unicité d'une telle solution f.

■

REMARQUE Interprétation graphique Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: pour tout point $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$ passe une et une seule **courbe intégrale** (= solution) de l'ED.